

Feuille de TD 3

Exercice 1. Etant donné un entier $n \geq 1$, on considère le modèle échantillonné

$$(\mathbb{N}^n, \mathcal{P}^{\otimes n}(\theta))_{\theta \in \mathbb{R}^{++}}$$

muni des variables $X_1, \dots, X_n$.

(1) Donner la loi de X_1 .

(2) Parmi les variables aléatoires suivantes, lesquelles sont des estimateurs du paramètre θ :

$$T_1(X_1, \dots, X_n) = X_1, \quad T_2(X_1, \dots, X_n) = \bar{X}_n/\theta, \quad T_3(X_1, \dots, X_n) = \bar{X}_n, \quad T_4(X_1, \dots, X_n) = \bar{X}_n - 1/n$$

(3) Parmi ces estimateurs, lesquels sont sans biais ? Lesquels sont consistants ?

(4) Donner leurs risques quadratiques.

Exercice 2. On suppose que la durée de fonctionnement d'un micro-ondes suit une loi sans mémoire de moyenne θ . On souhaite estimer la loi de la durée de fonctionnement d'un micro-ondes. Pour ce faire on dispose de $n \geq 1$ "cadavres" de micro-ondes dont on connaît la durée de fonctionnement.

(1) Donner le modèle échantillonné.

(2) Donner un estimateur de θ par méthode des moments.

(3) Donner un estimateur de θ par maximum de vraisemblance.

(4) Montrer que ces estimateurs sont consistants.

Exercice 3. Au second tour d'une élection, il reste seulement deux candidats. Monsieur S espère bien détrôner Monsieur H. Pour évaluer ses chances il effectue un sondage auprès de n personnes (on supposera que n est négligeable devant le nombre total d'électeurs).

(1) Donner le modèle échantillonné.

(2) $\bar{X}_n$ est-il un estimateur sans biais de p (la proportion de gens qui voteront pour Monsieur S) ?

(3) Donner le risque quadratique associé à l'estimateur $\bar{X}_n$.

(4) Donner la loi de $n\bar{X}_n$.

Exercice 4. Un étang contient un nombre inconnu $N \geq 1$ de poissons. Pour déterminer N on effectue une première pêche qui amène $r \geq 1$ poissons que l'on marque, puis que l'on relâche. On effectue ensuite une deuxième pêche qui amène $n \geq 1$ poissons, parmi lesquels on trouve $k \geq 0$ poissons marqués.

(1) Quels sont les paramètres connus ? Lesquels sont inconnus ? Quel est le paramètre que l'on souhaite estimer ?

Dans les questions (2) à (5), on supposera que la deuxième pêche est constituée de poissons différents (tirage sans remise).

(2) Quel est le nombre minimal $N_{\min}$ de poissons dans l'étang ?

(3) Quelle est la probabilité $p(k, N)$ que la deuxième pêche ait amené exactement $k \geq 0$ poissons ?

- (4) Pour $N > N_{\min}$, calculer $p(k, N)/p(k, N-1)$. En déduire l'estimateur du maximum de vraisemblance de N .
- (5) **Application numérique :** On suppose que $n = r = 1000$ et $k = 100$. Que donnent les réponses aux questions (2) et (4) ?
- Dans la suite, on supposera que la deuxième pêche se déroule de la manière suivante : on pêche le premier poisson, on vérifie si il est marqué puis on le relâche. On fait de même pour le deuxième poisson et ainsi de suite jusqu'à en avoir pêché n (tirages successifs avec remise).
- (6) Quelle est la probabilité $q(k, N)$ que la deuxième pêche ait amené exactement $k \geq 0$ poissons ?
- (7) Calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance de N .

Exercice 5. Un touriste se rend au casino. Là bas, on lui propose de jouer au jeu suivant : "Une pièce est lancée. Si elle tombe sur pile, on lui donne 2 euros. Si elle tombe sur face, il devra payer 1 euro."

- (1) Modéliser le problème à l'aide de v.a. de Bernoulli de paramètre p et de la fonction f telle que : $f(0) = -1$, $f(1) = 2$. Que représente p ?
- (2) Après réflexion, le touriste décide d'accepter le jeu : si le jeu n'est pas truqué, il est persuadé de l'emporter. Expliquer pourquoi.
- (3) Au bout de 100 lancers, le touriste a un gain de 2 euros. En rentrant à son hôtel, il décide de savoir si la pièce était déséquilibrée :
- (a) En utilisant la statistique $Z = n^{-1} \sum_{i=1}^n f(X_i)$, où $X_1, \dots, X_n$ est un n -échantillon de loi de Bernoulli de paramètre p , montrer que :

$$\forall a > 0, \mathbb{P}_p \left(|Z - (3p - 1)| \geq \frac{a}{n^{1/2}} \right) \leq \frac{9}{4a^2}.$$

- (b) Donner un IC de niveau supérieur à 0.9 pour le paramètre de la pièce. Commenter.
- (4) En reprenant les résultats de la question (2), donner le paramètre p pour que le jeu soit équitable.

Exercice 6. Soient $\theta \in [0, 1]$ et $(X_i)_{i \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées à valeur dans $\{-1, 0, 1\}$ telle que $\mathbb{P}(X_1 = -1) = \theta(1 - \theta)$ et $\mathbb{P}(X_1 = 0) = \theta^2$.

- (1) Calculer l'espérance et la variance de X_1 en fonction de θ .
- (2) En déduire deux estimateurs de θ par la méthode des moments.
- (3) Que dire de leur biais et de leur consistance ?
- (4) Pour $j = -1, 0, 1$, on note $S_j = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{X_i=j}$. Exprimer l'estimateur par maximum de vraisemblance de θ en fonction de S_{-1}, S_0 et S_1 .

Intervalle de confiance (le retour).

- (5) On note $\bar{X}_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$. Que dire de $\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - (1-\theta)^2}{\theta \sqrt{1-\theta^2}}$ quand n est grand ? Peut-on en déduire un intervalle de confiance asymptotique pour θ ?
- (6) Donner des bornes (indépendantes de θ) sur la variance calculée en (1).
- (7) En déduire un I.C. asymptotique pour θ de niveau 0,05.
- (8) **Alternative :** On note $\hat{\theta}$ un des deux estimateurs trouvés à la question (2). Que dire de $\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - (1-\hat{\theta})^2}{\hat{\theta} \sqrt{1-\hat{\theta}^2}}$ quand n est grand ? Peut-on en déduire un I.C. asymptotique pour θ ?